EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Norme de l'opérateur de différence sur les suites bornées

Soit ℓ^∞ l'espace des suites réelles bornées, muni de $\|x\|_\infty = \sup|x_n|$, et $\Delta(x) = y$ avec $y_n = x_{n+1} - x_n$. Montrer que Δ est linéaire continue et calculer $|||\Delta|||$.